参考答案

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分）

1. A（32 位无符号整数最大值为 2^{32}-1\approx4\times10^9）

2. D（255 二进制为 11111111，254 为 11111110，按位与结果为 0）

3. B（calc(5)=calc(4)+calc(3)，逐步递归计算得 6）

4. A（构造哈夫曼树后，计算带权路径长度为 176）

5. B（有向图中，入度之和=出度之和=边数）

6. B（总选法 C_9^4 减去全男生 C_5^4 和全女生 C_4^4，得 121）

7. C（通过真值表验证，C 选项与原表达式不始终相等）

8. D（数列周期为 16，2025 除以 16 余 1，结合周期得 f[2025]=6）

9. B（string 对象长度可动态改变，length()与 size()返回值相同，不以'\0'结尾且不计入长度，仅 B 正确）

10. B（函数通过引用交换 x 和 y 值，调用后 x=10，y=5）

11. A（从(1,1)到(4,5)需右 3 步、下 2 步，组合数 C_5^2=10，修正后正确答案为 20，原解析有误，正确计算为 C_{(4-1)+(5-1)}^{(4-1)}=C_7^3=35，此处以正确组合数计算得 35，对应选项 B，原答案 A 错误，正确答案 B）

12. B（冒排序过程中，共需 6 次元素交换）

13. A（720 转换为十六进制为 2D0，八进制数需明确具体数值，此处按题目选项推导，720 与对应八进制数之和为 388_{16}）

14. D（1000 个结点的完全二叉树，叶子结点数为 501）

15. A（按规则处理队列 A，队列 P 最终内容为 5,1,3）

二、阅读程序（共计 40 分）

（1）判断题

16. √（输入为 2 时，i=1，j=2，k 无符合条件的值，不执行第 16 行判断）

17. ×（删去后无法保证 i、j、k 两两互质，影响结果）

18. ×（如 n=3 时，i=1,j=2,k=3，两两互质，输出 1 为正整数；但 n=4 时，存在不满足条件的组合，并非总是输出正整数，此处原判断有误，正确应为×）

单选题

19. C（修改后可能导致递归时参数无变化，陷入死循环）

20. D（输入为 8 时，计算得输出 25）

21. A（gcd(36,42)的最大公约数为 6）

（2）判断题

22. √（输入“3 1 3 2 1”时，处理后输出为 2）

23. √（输出答案在 1 到 n 之间）

24. √（删去去重代码，可能因重复元素导致输出不同）

单选题

25. B（执行第 18 行时，a[i]-a[j]≤k，B 选项不满足）

26. A（n=100、k=2、a 为 1 到 100 时，输出 34）

27. B（删去排序，可能导致答案偏小）

（3） 判断题

28. ×（输入“4 1 2 3 4 1 3 2 2”时，输出不为 2）

29. √（f[i][j]为中间状态值，不大于最终 f[n][n]）

30. ×（删去后无法正确计算中间最大值，影响结果）

单选题

31. D（输出答案小于等于 n、大于等于 0，且不一定大于等于 1）

32. A（排序后最长公共子序列长度变大或不变）

33. B（代码等价于求 b 数组的最长上升子序列）

三、完善程序（单选题，每小题 3 分，共计 30 分）

（1）字符串解码

33. C（判断下一个字符是否在字符串范围内，即 i+1<z.length()）

34. B（计算连续数字的值，count*10+(z[i]-'0')）

35. B（循环次数为 count，输出对应个数字符）

36. B（字符只出现 1 次时，添加当前字符 ch）

37. C（i 自增 1，处理下一个字符）

（2）精明与糊涂

38. B（初始 count 为 1，候选者为 0）

39. D（当候选者判断当前 i 为糊涂人时，更换候选者）

40. C（两人互相判断对方为糊涂人时，淘汰两人）

41. A（count 递减，减少候选者信任度）

42. C（最终输出候选者，即确定的精明人）

关于自主选拔在线平台

自主选拔在线平台（原自主招生在线）创办于 2014 年，历史可追溯至 2008 年，总部位于北京，**是国内极具影响力的拔尖创新人才培养咨询服务平台。**涵盖清北升学、学科竞赛、强基计划、综合评价、英才少年班、港澳升学、三位一体、研学营地、初高中生涯规划、志愿填报、大学保研留学等业务。

自主选拔在线旗下拥有微信公众平台、网站门户、视频号、小红书、微博、社群、抖音等矩阵生态平台。平台活跃用户达 500 万+量级，网站门户年度访问量超 1 亿+。用户群体涵盖北京、广东、江苏、浙江、山东、上海、安徽、四川等 31 省市（自治区），全国超 95%以上的重点中学校长老师、家长考生及知名高校招办老师都在关注，在行业内影响力首屈一指。

自主选拔在线平台一直秉承“深度、专业、有态度”的创办理念，不断探索“K12 教育+互联网+大数据”的运营模式，尝试基于 AI 大数据为广大中学和家长提供学科竞赛、强基计划、综合评价、港澳升学、三位一体和生涯规划等升学咨询服务，为广大高校、教科研单位提供大学和中学“桥梁纽带”的衔接服务工作。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和全国数百所重点中学达成深度战略合作。累计举办大学招办宣讲会、公益升学讲座数千场，累计帮助百余万考生成功考入清北复交浙等重点大学。在家长考生、中学和社会各界具有很好的品牌口碑，曾荣获央广网“年度口碑影响力在线教育品牌”。

未来，自主选拔在线将立足于新高考改革，全面整合高校、中学及教科研机构等各方面资源，依托在线教育模式，打造更加全面、专业的拔尖创新人才贯通培养升学咨询服务平台。

